



ANÁLISIS DE SISMICIDAD Y RECURRENCIA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

ELABORADO POR:

ANDRÉS STIVEN JARAMILLO CATAÑO

EMMEL ESCOVITHCH RIAÑO

LAURY YOCELY PEREA MENA

DOCENTE:

ANDRES FELIPE SERNA VAZQUEZ

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil

OCTUBRE 2026

Índice general

1. Descripción del proyecto	1
1.1. Contexto y propósito	1
1.2. Área y escalas de análisis	1
1.3. Productos del proyecto	1
2. Datos y metodología	2
2.1. Fuentes y preparación	2
2.2. Homogeneización de magnitudes	2
2.3. Criterio de depuración de réplicas	2
2.4. Estadística descriptiva y recurrencia	3
3. Resultados	4
3.1. Balance de selección y depuración	4
3.2. Distribución espacial	4
3.3. Estadística descriptiva de magnitudes	5
3.4. Relación Gutenberg–Richter	6
4. Conclusiones y alcance	7
Referencias	8

Índice de figuras

3.1. Comparación espacial de los catálogos sísmicos de 50 y 260 km alrededor de Neiva.	5
3.2. Frecuencia por magnitud y ajustes Gutenberg–Richter del notebook.	6

Capítulo 1

Descripción del proyecto

1.1. Contexto y propósito

Este proyecto desarrolla un flujo reproducible para recopilar, integrar y caracterizar estadísticamente la sismicidad registrada alrededor de Neiva, Huila. El análisis utiliza catálogos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del servicio ComCat del United States Geological Survey (USGS), con el fin de construir una vista local y otra regional de la actividad sísmica (Servicio Geológico Colombiano, s.f.; U.S. Geological Survey, s.f.).

El estudio es una caracterización de catálogo y recurrencia que puede servir como insumo preliminar para trabajos de amenaza sísmica. No corresponde por sí mismo a una evaluación probabilista de amenaza ni sustituye la definición de sismofuentes, la selección de relaciones de movimiento fuerte o la evaluación de efectos locales.

1.2. Área y escalas de análisis

El punto de referencia es el Parque Central Santander de Neiva, ubicado en $2,9262767^\circ$ N y $75,2892111^\circ$ O. Se consideran dos radios concéntricos: 50 km, para la sismicidad cercana, y 260 km, para el contexto regional. Los catálogos originales se proyectan sobre esos radios y se representan en mapas con cartografía base.

1.3. Productos del proyecto

El notebook *Codigo madre* estandariza y combina los registros, homogeneiza las magnitudes a M_w , aplica un umbral de magnitud, identifica réplicas mediante un criterio espacio-temporal y produce estadísticas, gráficos de distribución, mapas y ajustes de recurrencia Gutenberg–Richter. Los resultados dependen de la cobertura y calidad de las fuentes, de las relaciones de conversión disponibles y de los parámetros definidos en el notebook.

Capítulo 2

Datos y metodología

2.1. Fuentes y preparación

Se utilizan los catálogos descargados del SGC y del USGS para las zonas de 50 y 260 km. Sus columnas se normalizan a nombres comunes para agencia, lugar, fecha y hora, coordenadas, magnitud, tipo de magnitud y profundidad. Luego se combinan los registros por radio y se eliminan filas con valores nulos en la etapa de unificación. La integración amplía la cobertura disponible, pero no resuelve automáticamente posibles duplicados entre agencias ni las diferencias de completitud de cada catálogo.

2.2. Homogeneización de magnitudes

Las magnitudes reportadas directamente como magnitud de momento se conservan. Para otras escalas, el notebook aplica relaciones empíricas según el tipo de magnitud y sus intervalos de calibración; los registros sin conversión utilizable se excluyen de los productos homogéneos. La selección de relaciones se apoya en los trabajos incorporados al flujo de conversión (Bormann & Saul, 2005; Lolli et al., 2014; Senel et al., 2016).

El catálogo analizado se restringe a $M_w \geq 3$. Esta convención se mantiene en las tablas y figuras de este informe: el catálogo regional incluye 33 registros con $M_w = 3,0$, mientras que el conjunto local no contiene eventos exactamente en ese valor. Por ello, el total regional de 2627 eventos no debe confundirse con los 2594 registros regionales utilizados en el ajuste Gutenberg–Richter, cuyo umbral calculado es $M_c = 3,05$.

2.3. Criterio de depuración de réplicas

El procedimiento recorre los eventos agrupados por día y toma como candidatos a réplica los registros de menor magnitud que se encuentren a no más de 24 horas y 10 km de un evento de mayor magnitud. Es un criterio operativo propio implementado para este proyecto, no una identificación exhaustiva de secuencias sísmicas; sus resultados dependen

de los umbrales adoptados. La identificación de réplicas es un paso relevante en el análisis de secuencias sísmicas (Gardner & Knopoff, 1974).

2.4. Estadística descriptiva y recurrencia

Para cada radio se resumen el número de eventos, la media, la mediana, la desviación estándar, los extremos, la varianza, la asimetría y la curtosis de M_w . Además, el notebook construye histogramas, curvas KDE, diagramas de caja y de violín.

La relación de recurrencia se estima con magnitudes agrupadas en intervalos de 0.1 unidades. La magnitud de completitud M_c se aproxima mediante el método de máxima curvatura; a partir de M_c , se calcula la frecuencia acumulada y se ajusta por mínimos cuadrados la forma lineal de Gutenberg–Richter:

$$\log_{10} N(M_w \geq M) = a - bM_w, \quad (2.1)$$

donde N es la cantidad acumulada de eventos, a representa el nivel de actividad del catálogo y b describe la proporción relativa de eventos pequeños frente a grandes. En esta implementación, $M_c = 3,05$ corresponde al centro del intervalo de máxima frecuencia; las leyendas de los gráficos lo muestran redondeado a un decimal.

Capítulo 3

Resultados

3.1. Balance de selección y depuración

La Tabla 3.1 resume la última ejecución registrada del notebook. La columna de exclusiones agrupa los registros sin M_w utilizable y los que quedan por debajo del umbral $M_w \geq 3$. El número previo a la depuración de réplicas se obtiene del balance de entradas y exclusiones.

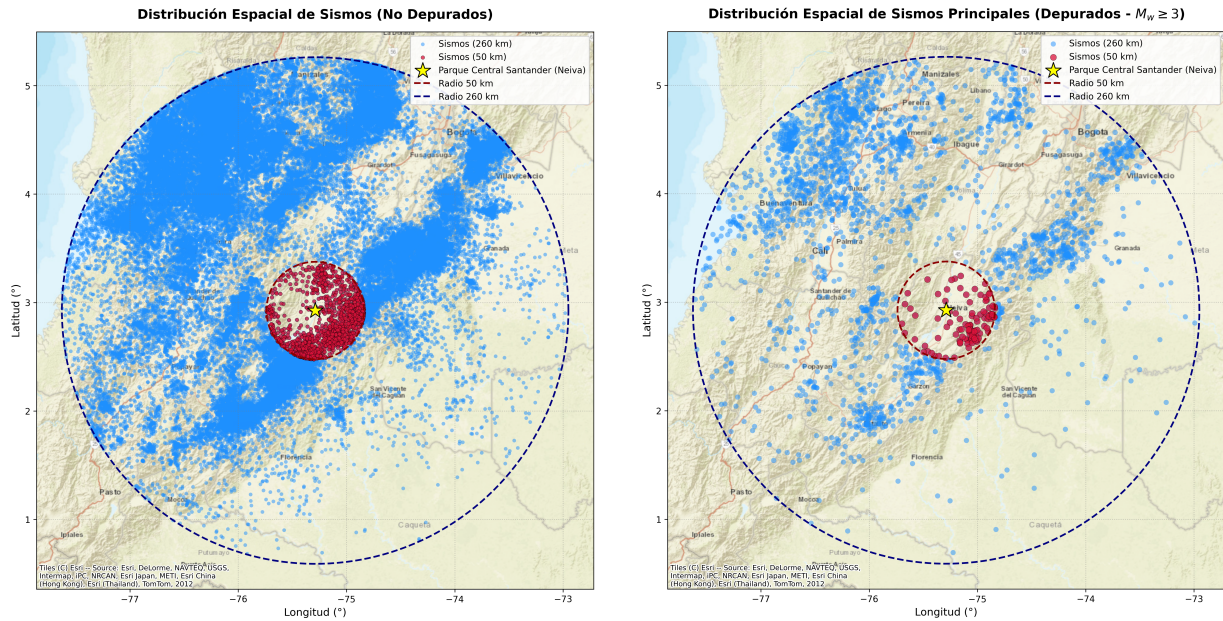
Tabla 3.1: Balance de selección de los catálogos en la última ejecución del notebook.

Radio	Entrada	Excluidos	Candidatos $M_w \geq 3$	Réplicas	Final
50 km	2 400	2 290	110	0	110
260 km	68 592	65 718	2 874	247	2 627

En el radio de 50 km, los 110 eventos que superan el filtro se conservaron después del criterio de réplicas. En el radio de 260 km se identificaron 247 réplicas entre 2874 candidatos; el catálogo final contiene 2627 eventos. La diferencia de volumen entre radios es coherente con la extensión espacial mayor del catálogo regional, aunque también refleja las limitaciones de cobertura y completitud de las fuentes.

3.2. Distribución espacial

La Figura 3.1 compara en una sola figura los catálogos combinados de entrada, antes de homogeneizar magnitudes y eliminar réplicas, con los catálogos finales restringidos a $M_w \geq 3$. Los anillos representan los radios de búsqueda de 50 y 260 km respecto al punto de referencia en Neiva.



(a) Catálogos combinados de entrada, sin el filtro final de magnitud ni la depuración de réplicas.

(b) Eventos principales con $M_w \geq 3$, después de la homogeneización y depuración.

Figura 3.1: Comparación espacial de los catálogos sísmicos de 50 y 260 km alrededor de Neiva.

3.3. Estadística descriptiva de magnitudes

La Tabla 3.2 presenta los estadísticos de los catálogos finales con $M_w \geq 3$. En los dos radios la media supera la mediana y la asimetría es positiva, lo que indica una cola hacia magnitudes mayores. El catálogo regional alcanza $M_w = 7,4$, frente a $M_w = 5,5$ en el radio local.

Tabla 3.2: Estadística descriptiva de M_w en los catálogos finales.

Radio	N	Media	Mediana	Desv. est.	Mín.	Máx.	Asimetría	Curtosis
50 km	110	3.688	3.453	0.625	3.070	5.500	1.009	0.072
260 km	2627	3.765	3.500	0.706	3.000	7.400	1.273	1.648

La mayor asimetría y curtosis regionales reflejan una distribución más extendida hacia magnitudes altas y la presencia de eventos extremos. Estos estadísticos describen los registros retenidos; no corrigen sesgos por completitud, cambios de red o incertidumbre de conversión.

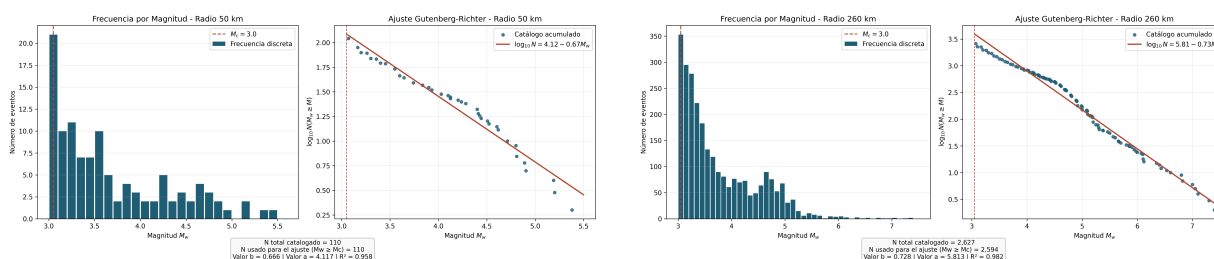
3.4. Relación Gutenberg–Richter

Los ajustes Gutenberg–Richter se realizaron sobre los catálogos depurados, desde $M_c = 3,05$. En el radio de 260 km, los 33 eventos con $M_w = 3,0$ forman parte del catálogo final, pero quedan por debajo de M_c y no entran en el ajuste. Por esta razón, el tamaño de muestra regional del ajuste es menor que el número total del catálogo.

Tabla 3.3: Parámetros del ajuste Gutenberg–Richter calculados por el notebook.

Radio	M_c	N catálogo	N ajuste	a	b	R^2
50 km	3.05	110	110	4.117	0.666	0.958
260 km	3.05	2627	2594	5.813	0.728	0.982

El valor de b es 0.666 para 50 km y 0.728 para 260 km; ambos ajustes presentan coeficientes de determinación altos ($R^2 = 0,958$ y $R^2 = 0,982$). El parámetro b expresa la pendiente del ajuste en el dominio de magnitudes considerado y no debe extrapolarse sin verificar la completitud, la independencia de los eventos y la estabilidad de la estimación.



(a) Radio de 50 km.

(b) Radio de 260 km.

Figura 3.2: Frecuencia por magnitud y ajustes Gutenberg–Richter del notebook.

Capítulo 4

Conclusiones y alcance

1. El flujo integra catálogos SGC y USGS, homogeniza las magnitudes disponibles y aplica un filtro $M_w \geq 3$ junto con una regla reproducible de depuración espacio-temporal.
2. La última ejecución retuvo 110 eventos en 50 km y 2627 en 260 km. El criterio implementado no eliminó eventos locales y retiró 247 candidatos regionales.
3. Las distribuciones presentan asimetría positiva. El catálogo regional contiene la cola de magnitudes más altas y alcanza $M_w = 7,4$.
4. El análisis de recurrencia obtuvo $M_c = 3,05$, con $b = 0,666$ y $R^2 = 0,958$ para 50 km, y $b = 0,728$ y $R^2 = 0,982$ para 260 km. En el ajuste regional se incluyeron 2594 de los 2627 eventos finales, debido al umbral $M_w \geq M_c$.
5. Los resultados son preliminares y están condicionados por la calidad, completitud y compatibilidad de los catálogos; las conversiones empíricas y el criterio sencillo de réplicas también introducen incertidumbre.
6. Para una evaluación de amenaza sísmica se requiere complementar este trabajo con análisis de completitud y sensibilidad, control explícito de duplicados, caracterización de sismofuentes, relaciones de movimiento fuerte y evaluación de condiciones locales, de acuerdo con el marco técnico aplicable (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010; Servicio Geológico Colombiano, 2018).

Referencias

- Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente: NSR-10*.
- Bormann, P., & Saul, J. (2005). Globally valid relations converting M_s , m_b and MJMA to M_w [11–17 September 2005]. *NATO Advanced Research Workshop on Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan Countries*.
- Gardner, J. K., & Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363-1367.
- Lolli, B., Gasperini, P., & Vannucci, G. (2014). Empirical conversion between teleseismic magnitudes (m_b and M_s) and moment magnitude (M_w) at the global, Euro-Mediterranean and Italian scale. *Geophysical Journal International*, 199(2), 805-828. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu264>
- Senel, S., et al. (2016). The new empirical magnitude conversion relations using an improved earthquake catalogue for Turkey and its near vicinity (1900–2012). *Turkish Journal of Earth Sciences*, 25(4), 300-310.
- Servicio Geologico Colombiano. (s.f.). *Catalogo de sismicidad*. Red Sismologica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://sismo.sgc.gov.co>
- Servicio Geológico Colombiano. (2018). Sistema de consulta de la amenaza sísmica de Colombia.
- U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>